

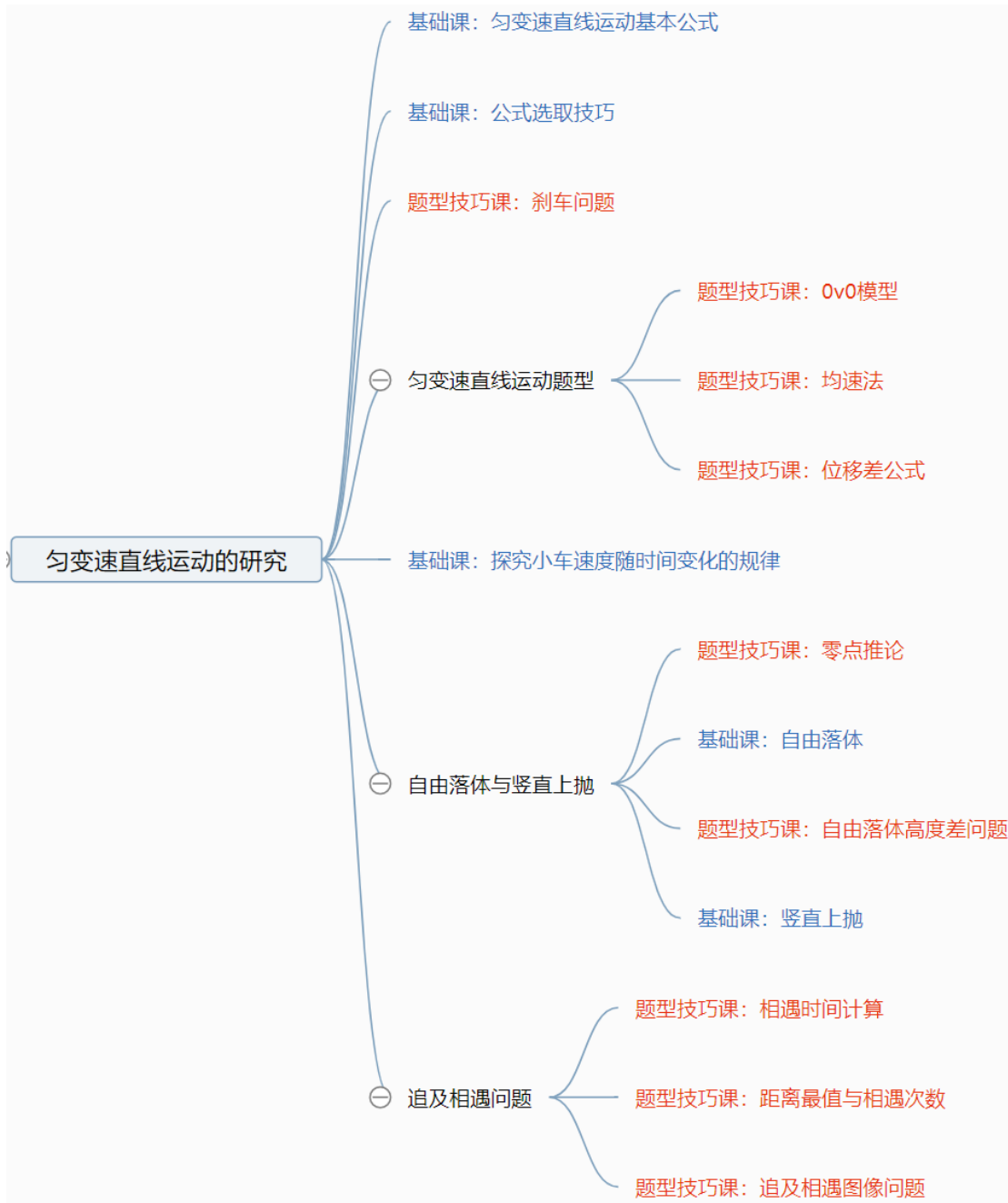
必修1 系统课No. 15

基础课

匀变速直线运动

基本公式

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

匀变速直线运动公式

v_0 、 v_t 、 a 、 t 、 x 之间的故事

速度时间公式

$$v_t = v_0 + at$$

注意a的正负！通常以 v_0 为正方向，匀加速a为正，匀减速a为负

初速度为0的匀加速： $v_t = at$

开始时汽车的初速度为 15m/s ，若汽车做加速度为 0.5m/s^2 的加速运动，求：

(1) 10s后速度能达到多大？

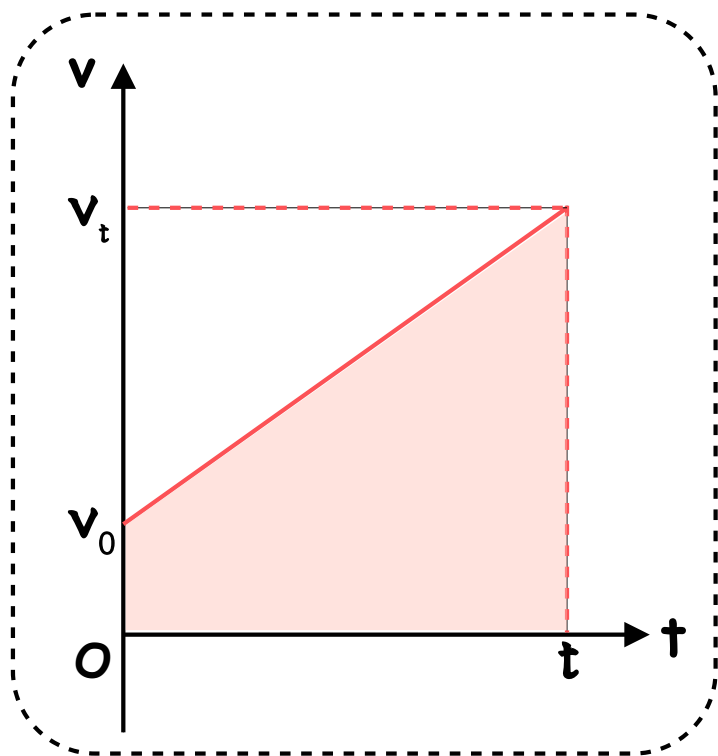
(2) 加速过程汽车速度达到 30m/s ，用多长时间？

一辆汽车做匀减速直线运动直到停止，用时3s，汽车初速度为15m/s。

(1) 求减速过程的加速度；

(2) 求2s末的速度。

平均速度公式



$$x = \frac{v_0 + v_t}{2} t \quad (\text{无} a \text{公式})$$

做匀加速直线运动的物体，速度由 v 增加到 $2v$ 的位移为 s ，则速度由 $3v$ 增加到 $4v$ 时，位移为（ ）

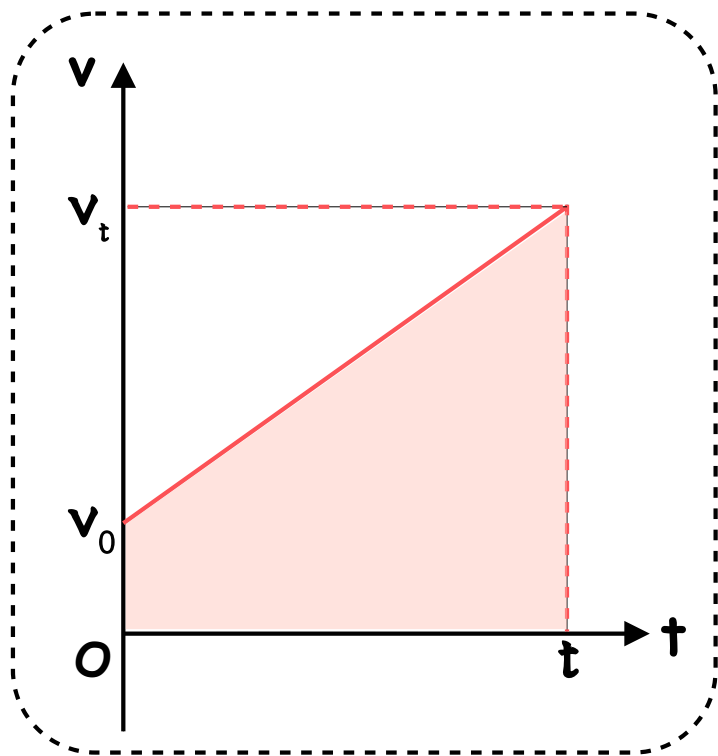
A. $\frac{5}{2}s$

B. $\frac{7}{3}s$

C. $3s$

D. $4s$

位移时间公式



位移时间公式

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

注意a的正负！通常以 v_0 为正方向，匀加速a为正，匀减速a为负

初速度为0的匀加速： $x = \frac{1}{2} a t^2$

一个物体以 3m/s^2 的加速度做匀加速直线运动，经过 2s 该物体的位移为 16m ，则该物体的初速度为（ ）

A. 3m/s

B. 4m/s

C. 5m/s

D. 6m/s

物体从静止开始做匀加速直线运动，加速度为 1m/s^2 ，求：

(1) 物体在第1s末的速度。

(2) 物体在2s内的位移。

(3) 物体在第2s内的位移。

初速度为 10m/s 匀减速运动的汽车，在第 1s 内位移是 8m ，求它的加速度的大小、全部运动的时间。

速度位移公式

$$v_t = v_0 + at$$

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

速度位移公式

$$v_t^2 - v_0^2 = 2ax \text{ (无} t \text{公式)}$$

注意a的正负！通常以 v_0 为正方向，匀加速a为正，匀减速a为负

初速度为0的匀加速： $v_t^2 = 2ax$

一物体在光滑斜面上初速度为 0，从斜面顶端以加速度 a 匀加速下滑，当下滑距离为 L 时，速度 v 是（ ）

A. $\sqrt{aL}$

B. $\sqrt{2aL}$

C. $\sqrt{3aL}$

D. $2\sqrt{aL}$

由静止开始做匀加速直线运动的物体，当经过位移为 x 时速度为 v ，那么经过位移为 $2x$ 时的速度是（ ）

A. $\sqrt{2}v$

B. $2v$

C. $2\sqrt{2}v$

D. $4v$

一列从车站开出的火车，在平直轨道上做匀加速直线运动，已知这列火车的长度为 l ，火车头经过某路标时的速度为 v_1 ，而车尾经过此路标时的速度为 v_2 ，求：

(1) 火车的加速度 a 。

(2) 火车中点经过此路标时的速度 v 。

打卡时刻

评论
“已打卡”

四大公式：

$$v_t = v_0 + at$$

$$x = \frac{v_0 + v_t}{2} t$$

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$v_t^2 - v_0^2 = 2ax$$

注意a的正负

下节预告

公式选取技巧

关注UP，物理上分！